検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	一般財団法人工業所有権協力センター
登録調査機関コード	001

指導者名	-	指導者コード	KDKJ
検索者名	-	検索者コード	KCVL
レコード種別	161		
テーマコード	5K033		
特許出願の番号	特願2025-081197		
外注管理番号	2025117577		
納品種別	36U0C10000		
対話実施日	2026年 3月17日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2026年 2月24日		
検索報告書作成日	2026年 3月 2日		
まとめ種別	無し		

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：72　　図

<<本願発明の特徴>>

【請求項1】

1a:システムであって、

第１のネットワークゾーン及び前記第１のネットワークゾーンとは異なるタイプの第２のネットワークゾーンを

有する車両と、

前記第１のネットワークゾーンと前記第２のネットワークゾーンの間に挿入された集中型ネットワークデバイス

（ＣＮＤ）と、

を含み、

1b:前記ＣＮＤは、

ネットワーク調整記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、

前記ネットワーク調整記述に応答して第１のネットワークインタフェース回路を構成するように構造化された構

成回路と、

を含み、

1c:前記第１のネットワークインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーンの終点と前記第２のネット

ワークゾーンの終点との間の通信を調整するように構造化される、

システム。

【請求項2】

2a:前記ネットワーク調整記述は、データ要求元に関連付けられたデータ値を含むデータ要求許可記述を含み、

前記データ要求元の少なくとも一部分が、前記第１のネットワークゾーン又は前記第２のネットワークゾーンの

うちの少なくとも一方の終点を含み、前記第１のネットワークインタフェース回路は、前記ネットワーク調整記

述に応答して通信を調整するように更に構造化される、請求項１に記載のシステム。

【請求項3】

3a:前記構成回路は、前記ネットワーク調整記述に応答して第２のネットワークインタフェース回路を構成する

ように更に構造化され、

前記第２のネットワークインタフェース回路は、前記第２のネットワークゾーンの前記終点の通信を調整するよ

うに構造化される、

ことを更に含む、請求項２に記載のシステム。

【請求項4】

4a:前記構成回路は、前記ネットワーク調整記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するよう

に更に構造化され、

前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーン及び前記第２のネットワークゾーン

の両方の終点と外部デバイスとの間の通信を調整するように構造化される、

ことを更に含む、請求項３に記載のシステム。

【請求項5】

5a:前記外部デバイスは、前記第１のネットワークゾーン又は前記第２のネットワークゾーンのうちの一方に通

信的に結合される、請求項４に記載のシステム。

【請求項6】

6a:前記外部デバイスは、前記車両の送受信機に通信的に結合され、前記送受信機は、前記第２のネットワーク

ゾーンに通信的に結合される、請求項４に記載のシステム。

【請求項7】

7a:前記外部デバイスは、クラウドサーバベースのアプリケーション、ウェブベースのアプリケーション、又は

モバイルデバイスアプリケーションのうちの少なくとも１つを含むアプリケーションを含む、請求項４に記載の

システム。

【請求項8】

8a:前記データ要求許可記述は、前記外部デバイス、前記第１のネットワークゾーン及び／又は前記第２のネッ

トワークゾーンの前記終点のうちの１つに関連付けられたフロー、前記外部デバイスに関連付けられたフロー、

前記第１のネットワークゾーン及び／又は前記第２のネットワークゾーンの前記終点のうちの１つに関連付けら

れた車両機能、又は前記外部デバイスに関連付けられた車両機能のうちの少なくとも１つに関連付けられたデー

タアクセス許可を更に含み、

前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記外部デバイスとの通信を前記データアクセス許可に応答して調

整するように更に構造化される、

ことを更に含む、請求項４に記載のシステム。

【請求項9】

9a:前記データ要求許可記述は、外部通信帯域幅制限を更に含み、

前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記外部デバイスとの通信を前記外部通信帯域幅制限に応答して調

整するように更に構造化される、

ことを更に含む、請求項４に記載のシステム。

【請求項10】

10a:前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記外部デバイスとの通信を、

前記調整された通信のうちの１つに関連付けられたフロー、

前記調整された通信のうちの１つに関連付けられたデータタイプ、

前記調整された通信のうちの１つに関連付けられたデータサービスプロバイダ、

前記調整された通信のうちの１つに関連付けられた車両機能、又は、

前記外部装置との通信的な結合の接続タイプ、

のうちの少なくとも１つに応答して調整するように更に構造化される、請求項９に記載のシステム。

【請求項11】

11a:前記構成回路は、前記ネットワーク調整記述に対する変更を含むポリシー更新を受信し、前記ネットワーク

調整記述に対する前記変更に応答して前記第１のネットワークインタフェース回路の構成を更新するように更に

構造化される、請求項１に記載のシステム。

【請求項12】

12a:前記ポリシー管理回路は、前記ポリシー更新に関連付けられた認可を解釈し、要求元ユニットが前記ポリシ

ー更新の前記ネットワーク調整記述に対して変更を加えることが認可されていないことを前記認可が示すのに応

答して前記ポリシー更新を抑制するように更に構造化される、請求項１１に記載のシステム。

【請求項13】

13a:前記要求元ユニットは、前記ポリシー更新に関連するエンティティ、前記ポリシー更新に関連するアプリケ

ーション、前記ポリシー更新に関連するフロー、前記ポリシー更新に関連する車両機能、前記ポリシー更新を通

信する外部デバイスの識別子から構成されるユニットから選択される少なくとも１つのユニットを含む、請求項

１２に記載のシステム。

【請求項14】

14a:ネットワーク調整記述を含むポリシーを解釈することと、

前記ネットワーク調整記述に応答して第１のネットワークインタフェース回路を構成することと、

前記第１のネットワークインタフェース回路を用いて、車両の第１のネットワークゾーンの終点と前記車両の第

２のネットワークゾーンの終点との間の通信を調整することと、

を含む方法。

【請求項15】

15a:前記ネットワーク調整記述が、前記第１のネットワークゾーン又は前記第２のネットワークゾーンのうちの

少なくとも一方の終点を少なくとも一部分が含むデータ要求元に関連付けられたデータ値を含むデータ要求許可

記述を含むことと、

前記データ要求許可記述に応答して通信を調整することと、

を更に含む、請求項１４に記載の方法。

【請求項16】

16a:前記ネットワーク調整記述に応答して第２のネットワークインタフェース回路を構成することと、

前記第２のネットワークインタフェース回路を用いて前記第２のネットワークゾーンの前記終点の通信を調整す

ることと、

を更に含む、請求項１５に記載の方法。

【請求項17】

17a:前記ネットワーク調整記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成することと、

前記ゲートキーパーインタフェース回路を用いて前記第１のネットワークゾーン及び前記第２のネットワークゾ

ーンの両方の終点と外部デバイスとの間の通信を調整することと、

を更に含む、請求項１６に記載の方法。

【請求項18】

18a:前記データ要求許可記述が、前記外部デバイス、前記第１のネットワークゾーン及び／又は前記第２のネッ

トワークゾーンの前記終点のうちの１つに関連付けられたフロー、前記外部デバイスに関連付けられたフロー、

前記第１のネットワークゾーン及び／又は前記第２のネットワークゾーンの前記終点のうちの１つに関連付けら

れた車両機能、又は前記外部デバイスに関連付けられた車両機能のうちの少なくとも１つに関連付けられたデー

タアクセス許可を更に含むことと、

前記データアクセス許可に応答して、前記ゲートキーパーインタフェース回路を用いて前記外部デバイスとの通

信を調整することと、

を更に含む、請求項１７に記載の方法。

【請求項19】

19a:前記データ要求許可記述が、外部通信帯域幅制限を更に含むことと、

前記外部通信帯域幅制限に応答して、前記ゲートキーパーインタフェース回路を用いて前記外部デバイスとの通

信を調整することと、

を更に含む、請求項１７に記載の方法。

【請求項20】

20a:前記調整された通信のうちの１つに関連付けられたフロー、

前記調整された通信のうちの１つに関連付けられたデータタイプ、

前記調整された通信のうちの１つに関連付けられたデータサービスプロバイダ、

前記調整された通信のうちの１つに関連付けられた車両機能、又は、

前記外部装置との通信的な結合の接続タイプ、

のうちの少なくとも１つに更に応答して通信を調整することを更に含む、請求項１９に記載の方法。

【請求項21】

21a:前記ネットワーク調整記述に対する変更を含むポリシー更新を受信し、前記ネットワーク調整記述に対する

前記変更に応答して前記第１のネットワークインタフェース回路の構成を更新することを更に含む、請求項１４

に記載の方法。

【請求項22】

22a:前記ポリシー更新に関連付けられた認可を解釈し、要求元ユニットが前記ポリシー更新の前記ネットワーク

調整記述に対して変更を加えることが認可されていないことを前記認可が示すのに応答して前記ポリシー更新を

抑制することを更に含む、請求項２１に記載の方法。

【請求項23】

23a:ネットワーク使用許可記述を含むポリシーを解釈することと、

前記ネットワーク使用許可記述に応答して第１のネットワークインタフェース回路を構成することと、

前記第１のネットワークインタフェース回路を用いて、車両の第１のネットワークゾーンの終点と前記車両の第

２のネットワークゾーンの終点との間の通信を調整することと、

を含む方法。

【請求項24】

24a:前記ネットワーク使用許可記述が、外部データアクセス記述を更に含むことと、

前記外部データアクセス記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成することと、

前記外部データアクセス記述に応答して、前記ゲートキーパーインタフェース回路を用いて外部デバイスとの通

信を調整することと、

を更に含む、請求項２３に記載の方法。

【請求項25】

25a:前記外部データアクセス記述は、前記外部デバイスに関連付けられた許可を含む、請求項２４に記載の方法

。

【請求項26】

26a:前記外部データアクセス記述は、前記車両のフローに関連付けられた許可を含み、通信を調整することは、

前記第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの前記終点のうちの通信中の終点のフロー関連付

けに基づいて通信を調整することを含む、請求項２４に記載の方法。

【請求項27】

27a:前記外部データアクセス記述は、アプリケーションに関連付けられた許可を含み、通信を調整することは、

前記外部デバイス、前記第１のネットワークゾーンの終点、又は前記第２のネットワークゾーンの終点のうちの

１つを含む通信デバイスのアプリケーション関連付けに基づいて通信を調整することを含む、請求項２４に記載

の方法。

【請求項28】

28a:前記外部データアクセス記述は、前記車両のネットワークゾーンに関連付けられた許可を含み、通信を調整

することは、調整された通信のソースゾーン又は宛先ゾーンのうちの少なくとも一方と、前記外部データアクセ

ス記述とに基づいて通信を調整することを含む、請求項２４に記載の方法。

【請求項29】

29a:前記第１のネットワークゾーン及び前記第２のネットワークゾーンは、それぞれ前記車両の別々の仮想ロー

カルエリアネットワークを含む、請求項２８に記載の方法。

【請求項30】

30a:前記ネットワーク使用許可記述は、

前記第１のネットワークゾーン又は前記第２のネットワークゾーンのうちの少なくとも一方に対応するネットワ

ーク利用記述と、

前記第１のネットワークゾーン又は前記第２のネットワークゾーンのうちの一方の終点、フロー、車両機能、又

はアプリケーションのうちの少なくとも１つを含む通信デバイス記述と、

を更に含み、

通信を調整することは、前記ネットワーク利用記述と、調整された通信に関連付けられた関連する通信デバイス

とに基づいて通信を調整することを含む、

ことを更に含む、請求項２３に記載の方法。

【請求項31】

31a:ネットワーク使用許可記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、

前記ネットワーク使用許可記述に応答して第１のネットワークインタフェース回路を構成するように構造化され

た構成回路と、

車両の第１のネットワークゾーンの終点と前記車両の第２のネットワークゾーンの終点との間の通信を調整する

ように構造化された前記第１のネットワークインタフェース回路と、

を含む装置。

【請求項32】

32a:前記ネットワーク使用許可記述が、外部データアクセス記述を更に含むことと、

前記構成回路が、前記外部データアクセス記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように

更に構造化されることと、

前記ゲートキーパーインタフェース回路が、前記外部データアクセス記述に応答して外部デバイスとの通信を調

整するように構造化されることと、

を更に含む、請求項３１に記載の装置。

【請求項33】

33a:前記外部データアクセス記述は、前記外部デバイスに関連付けられた許可を含む、請求項３２に記載の装置

。

【請求項34】

34a:前記外部データアクセス記述は、前記車両のフローに関連付けられた許可を含み、前記ゲートキーパーイン

タフェース回路は、前記第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの前記終点のうちの通信中の

終点のフロー関連付けに基づいて通信を調整するように更に構造化される、請求項３２に記載の装置。

【請求項35】

35a:前記外部データアクセス記述は、アプリケーションに関連付けられた許可を含み、前記ゲートキーパーイン

タフェース回路は、前記外部デバイス、前記第１のネットワークゾーンの終点、又は前記第２のネットワークゾ

ーンの終点のうちの１つを含む通信デバイスのアプリケーション関連付けに基づいて通信を調整するように更に

構造化される、請求項３２に記載の装置。

【請求項36】

36a:前記外部データアクセス記述は、前記車両のネットワークゾーンに関連付けられた許可を含み、前記ゲート

キーパーインタフェース回路は、調整された通信のソースゾーン又は宛先ゾーンのうちの少なくとも一方と、前

記外部データアクセス記述とに基づいて通信を調整するように更に構造化される、請求項３２に記載の装置。

【請求項37】

37a:前記第１のネットワークゾーン及び前記第２のネットワークゾーンは、それぞれ前記車両の別々の仮想ロー

カルエリアネットワークを含む、請求項３６に記載の装置。

【請求項38】

38a:前記ネットワーク使用許可記述は、

前記第１のネットワークゾーン又は前記第２のネットワークゾーンのうちの少なくとも一方に対応するネットワ

ーク利用記述と、

前記第１のネットワークゾーン又は前記第２のネットワークゾーンのうちの一方の終点、フロー、車両機能、又

はアプリケーションのうちの少なくとも１つを含む通信デバイス記述と、

を更に含み、

前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記ネットワーク利用記述と、調整された通信に関連付けられた関

連する通信デバイスとに基づいて通信を調整するように更に構造化される、

ことを更に含む、請求項３２に記載の装置。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2025年 5月14日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-38	無テーマ	(522111334/AP*[ファン　ユ/IN+チェン,2C,イーシャン/IN+ゾン,2C,シュアンラン/IN+リード,2C,ロビン/IN+リン,2C,アンドリュー/IN+トレンチャード,2C,トロイ,2C,マイケル/IN])/TX	12
2	1-38	CSDB	[ファン　ユ/IN+チェン,2C,イーシャン/IN+ゾン,2C,シュアンラン/IN+リード,2C,ロビン/IN+リン,2C,アンドリュー/IN+トレンチャード,2C,トロイ,2C,マイケル/IN]	0
3	1-38	5K033,5K030,5K031,5K032,5K034	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ),99N,{(異な+違う+違った+相違す),50N,(プロトコル+規格+仕様+方式)}/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ+ＡＣＬ+アクセス制限+許可条件)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),5C,(端末+デバイス+サーバ)/tx	17
4	1-38	5K033,5K030,5K031,5K032,5K034	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ)/tx*(異な+違う+違った+相違す),99N,(プロトコル+規格+仕様+方式)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ+ＡＣＬ+アクセス制限+許可条件)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),5C,(端末+デバイス+サーバ)/tx-\03	92
5	1-38	5K033,5K030,5K031,5K032,5K034	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ)/tx*(異な+違う+違った+相違す),99N,(プロトコル+規格+仕様+方式)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ),99N,{(ＡＣＬ+アクセス+通信),30N,(制限+制御+調整+抑制)}/tx*(外部+社外+遠隔+リモート)/tx-\04-\03	59
6	1-38	5K033,5K030,5K031,5K032,5K034	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ)/tx*(異な+違う+違った+相違す),99N,(プロトコル+規格+仕様+方式)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ)/tx*(ＡＣＬ+アクセス+通信),30N,(制限+制御+調整+抑制)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート)/tx-\05-\04-\03	126
7	1-38	5K033,5K030,5K031,5K032,5K034	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ),99N,{(ＡＣＬ+アクセス+通信),30N,(制限+制御+調整+抑制)}/tx-\06-\05-\04-\03	98

8	1-38	5K033,5K030,5K031,5K032,5K034	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ)/tx*(プロトコル+規格+仕様+方式),5N,(変換+変更+コンバート)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ)/tx*(ＡＣＬ+アクセス+通信),99N,(制限+制御+調整+抑制)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート)/tx	72
9	1-38	5K033,5K030,5K031,5K032,5K034	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ)/tx*(異な+違う+違った+相違す),99N,(プロトコル+規格+仕様+方式)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),99N,(帯域+伝送容量+伝送速度+通信容量+バンド幅)/tx	39
10	1-38	5K033,5K030,5K031,5K032,5K034	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),99N,(帯域+伝送容量+伝送速度+通信容量+バンド幅)/tx-\09	29
11	1-38	5K033,5K030,5K031,5K032,5K034	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),99N,{(帯域+伝送容量+伝送速度+通信容量+バンド幅),20C,(制限+制御+調整+抑制)}/tx-\10-\09	50
12	1-38	5K033,5K030,5K031,5K032,5K034	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),99N,{(帯域+伝送容量+伝送速度+通信容量+バンド幅),99N,(制限+制御+調整+抑制)}/tx-\11-\10-\09	9
13	1-38	5K033,5K030,5K031,5K032,5K034	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),99N,{(帯域+伝送容量+伝送速度+通信容量+バンド幅),99N,(制限+制御+調整+抑制)}/tx-\12-\11-\10-\09	141
14	1-38	外国	H04L67/00/cp*(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ)/tx*(異な+違う+違った+相違す),10C,(プロトコル+規格+仕様+方式)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ),99N,(制限+制御+調整+抑制),99N,(外部+遠隔+リモート)/tx	118
15	1-38	外国	H04L67/00/cp*(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),30N,{(帯域+伝送容量+伝送速度+通信容量+バンド幅),30N,(制限+制御+調整+抑制)}/tx-\14	235
16	1-38	外国	H04L61/00/cp*(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),99N,{(帯域+伝送容量+伝送速度+通信容量+バンド幅),99N,(制限+制御+調整+抑制)}/tx-\15-\14	54
17	1-38	外国	H04L/cp*(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ)/tx*(異な+違う+違った+相違す),10C,(プロトコル+規格+仕様+方式)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ),50N,(制限+制御+調整+抑制),50N,(外部+遠隔+リモート)/tx-\16-\15-\14	81
18	1-38	外国	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ)/tx*(異な+違う+違った+相違す),10C,(プロトコル+規格+仕様+方式)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ),50N,(制限+制御+調整+抑制),50N,(外部+遠隔+リモート)/tx-\17-\16-\15-\14	104

19	1-38	中韓	H04L/ip*(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ)/tx*(異な+違う+違った+相違す),10C,(プロトコル+規格+仕様+方式)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ),99N,(制限+制御+調整+抑制),99N,(外部+遠隔+リモート)/tx	165
20	1-38	中韓	H04L/ip*(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),50N,{(帯域+伝送容量+伝送速度+通信容量+バンド幅),50N,(制限+制御+調整+抑制)}/tx-\19	142
21	1-38	中韓	G06F/ip*(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),99N,{(帯域+伝送容量+伝送速度+通信容量+バンド幅),99N,(制限+制御+調整+抑制)}/tx-\20-\19	160
22	1-38	CSDB	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ)/tx*(異な+違う+違った+相違す),99N,(プロトコル+規格+仕様+方式)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ+ＡＣＬ+アクセス制限+許可条件)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),5C,(端末+デバイス+サーバ)/tx	104
23	1-38	CSDB	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ),99N,(制限+制御+調整+抑制),99N,(外部+遠隔+リモート)/tx	44
24	1-38	CSDB	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),99N,{(帯域+伝送容量+伝送速度+通信容量+バンド幅),99N,(制限+制御+調整+抑制)}/tx-\23-\22	70

スクリーニング件数合計：2021

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種類】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		特開２００２-０１６６１４号公報	X	8
2	特許文献		特開２０１２-１０１７８８号公報	Y	7
3	特許文献		特開２０１８-０７４２４４号公報	Y	11
4	特許文献		特開２０１８-０７４５４７号公報	A	13
5	特許文献		特開２０１９-１４６１４５号公報	A	13
6	特許文献		米国特許出願公開第２０１９／０１５８５８１号明細書	A	15
7	特許文献		特表２０１９-５２３４８４号公報	&6	15
8	特許文献		中国特許出願公開第１０９０７６０９３号明細書	A	20
9	特許文献		特表２０１９-５１１０２３号公報	&8	20

【提示文献数】： 9

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームNo.】	【文献No.】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】
1	本願			1a 1b 1c 1a:システムであって、第１のネットワークゾーン及び前記第１のネットワークゾーンとは異なるタイプの第２のネットワークゾーンを有する車両と、前記第１のネットワークゾーンと前記第２のネットワークゾーンの間に挿入された集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）と、を含み、1b:前記ＣＮＤは、ネットワーク調整記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、前記ネットワーク調整記述に応答して第１のネットワークインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と、を含み、1c:前記第１のネットワークインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーンの終点と前記第２のネットワークゾーンの終点との間の通信を調整するように構造化される、システム。

1	1	X	関連個所は対比欄に記載	○ ○ ○ 1a:○・図１及び(N10)において、バス103とバス105がゲートウェイ100b（本願の「集中型ネットワークデバイス(CND)」に対応）により接続されている記載があり、(N16)に「バス103,105は…御系バスおよび情報系バス、または車外バス(携帯電話などで構成されるネットワーク)および車内バスをゲートウェイで接続する構成においても本発明を適用することができる。」とあることから、当該バス103が本願の「第１のネットワークゾーン」、バス105が本願の「第２のネットワークゾーン」に対応する。・また、(N14)に「ゲートウェイ100bは、OEMバス103とITSデータバス105との間でプロトコルを変換する機能を有する」とあることから、バス103とバス105は「異なるタイプ」であることは容易に想到できる。1b:○・(N29)に「(例1)エンジン制御機器が接続されている制御系バスと情報系バスとを接続するゲートウェイと、情報系バスと外部とを結ぶゲートウェイとが存在する場合において、走行中においてはエンジンを制御するデータを転送しないが、停車中においてはエンジンを制御するデータを転送する。」とあり、・(N36)に「(例3)上記例1に示されるバスとゲートウェイの構成において、電源状態によりフィルタリングのポリシーを変化させる…電源状態により自動車が動作状態にあるか否かを検知しデータフィルタリングポリシーを変更することにより、転送効果を高めつつ、必要時には信頼性を高めることができる。」とあることから、当該「データフィルタリングポリシー」が本願の「ネットワーク調整記述を含むポリシー」であることは明らかであり、本願の「ポリシーを解釈するポリシー管理回路」を有することは自明である。・また(N19)に「データパケットの内容を確認し、たとえば送信ノードID、受信ノードID、オペコード、オペランドを確認し、制御系のたとえばエンジンを停止させるデータが情報系バスから送信されたのであれば不正データと認識しフィ
1 のつづき				ルタをかけ、制御系に転送しない。」とあることから、ゲートウェイがフィルタを構成していることも容易に想到できる。1c:○・(N22)に「ゲートウェイにおいて車両の状態をモニタし、その車両の状態に基づいてゲートウェイを通過できるデータの属性を制限したり、帯域(単位時間あたりのデータ量)を変化させるようにしてもよい」とあることから、当該ゲートウェイが上記バス103とバス105間の「通信を調整」していること明らかである。
2	本願			2a 2a:前記ネットワーク調整記述は、データ要求元に関連付けられたデータ値を含むデータ要求許可記述を含み、前記データ要求元の少なくとも一部分が、前記第１のネットワークゾーン又は前記第２のネットワークゾーンのうちの少なくとも一方の終点を含み、前記第１のネットワークインタフェース回路は、前記ネットワーク調整記述に応答して通信を調整するように更に構造化される、請求項１に記載のシステム。

2	1	X	関連個所は対比欄に記載	○ 2a:○,3a:○・(N19)に「データパケットの内容を確認し、たとえば送信ノードID、受信ノードID、オペコード、オペランドを確認し、制御系のたとえばエンジンを停止させるデータが情報系バスから送信されたのであれば不正データと認識しフィルタをかけ、制御系に転送しない。」とあり、(N22)に「ゲートウェイにおいて車両の状態をモニタし、その車両の状態に基づいてゲートウェイを通過できるデータの属性を制限したり、帯域(単位時間あたりのデータ量)を変化させるようにしてもよい」とあることから、上記より「受信ノードID」（本願の「データ要求元」に相当）に対応して「オペコード」「オペランド」「データの属性」（本願の「データ値」に対応）にて通信を制御していることから、本願の「データ要求元に関連付けられたデータ値を含むネットワーク調整記述」を有していると判断できる。・また、「ノードID」あることから、ネットワーク内の「終点」を当該ノードＩＤが示していることは明らかである。
3	本願			3a 3a:前記構成回路は、前記ネットワーク調整記述に応答して第２のネットワークインタフェース回路を構成するように更に構造化され、前記第２のネットワークインタフェース回路は、前記第２のネットワークゾーンの前記終点の通信を調整するように構造化される、ことを更に含む、請求項２に記載のシステム。
3	1	X		○ 請求項２の対比参照
4	本願			4a 4a:前記構成回路は、前記ネットワーク調整記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように更に構造化され、前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーン及び前記第２のネットワークゾーンの両方の終点と外部デバイスとの間の通信を調整するように構造化される、ことを更に含む、請求項３に記載のシステム。
4	1	X	関連個所は対比欄に記載	○ 4a:○・(N16)「バス103,105はそれぞれユーザにクローズなバス、オープンなバスとしたが、低速バスおよび高速バス、制御系バスおよび情報系バス、または車外バス(携帯電話などで構成されるネットワーク)および車内バスをゲートウェイで接続する構成」、「(例1)エンジン制御機器が接続されている制御系バスと情報系バスとを接続するゲートウェイと、情報系バスと外部（本願の「外部デバイス」に対応）とを結ぶゲートウェイとが存在する場合において…」あることから、バス103及びバス105が車外バスに接続するため、当該ゲートウェイが本願の「ゲートキーパーインターフェース回路」を有してることは容易に想到できる。・ゲートウェイが通信を調整していることは請求項１で対比済み。
5	本願			5a 5a:前記外部デバイスは、前記第１のネットワークゾーン又は前記第２のネットワークゾーンのうちの一方に通信的に結合される、請求項４に記載のシステム。
5	1	X	関連個所は対比欄に記載	○ 5a:○・(N29)に「(例1)エンジン制御機器が接続されている制御系バスと情報系バスとを接続するゲートウェイと、情報系バスと外部とを結ぶゲートウェイとが存在する場合…」とあり、(N30)に「これにより、駐車中(停車中)に事前にエンジンを始動させ暖気運転をしたり、エアコンを事前に動作させたりしておき快適な車内環境にしておくことができる」とあることから、外部（本願の「外部デバイス」に対応）からエンジンを始動することは、バス103の制御バスに接続されたエンジン制御ECU（本願の「第１のネットワークゾーン」に対応した終点デバイス）に指令を出していることに他ならない。

6	本願			6a 6a:前記外部デバイスは、前記車両の送受信機に通信的に結合され、前記送受信機は、前記第２のネットワークゾーンに通信的に結合される、請求項４に記載のシステム。
6	1	X	関連個所は対比欄に記載	○ 6a:○・(N37)に「(例4)車内外を接続するゲートウェイにおいて、乗員(運転手など)の有無により車両の外部から転送されるデータ量を調整する。たとえば、車外からナビゲーション用の地図データをダウンロードする場合…」とあることから、当該ゲートウェイを経由して、ナビゲーションが接続されている、バス105（本願の「第２のネットワークゾーン」に対応）に対応するITSデータバスと車外（本願の「外部」に対応）と通信していることは明らかである。
7	本願			7a 7a:前記外部デバイスは、クラウドサーバベースのアプリケーション、ウェブベースのアプリケーション、又はモバイルデバイスアプリケーションのうちの少なくとも１つを含むアプリケーションを含む、請求項４に記載のシステム。
7	1	X	関連個所は対比欄に記載	○ 7a:○・(N16)に「車外バス(携帯電話などで構成されるネットワーク)および車内バスをゲートウェイで接続する構成」とあり、(N30)に「これにより、駐車中(停車中)に事前にエンジンを始動させ暖気運転をしたり、エアコンを事前に動作させたりしておき快適な車内環境にしておくことができる」とあることから、車内制御を行う外部装置が本願の「モバイルデバイスアプリケーション」であることは、容易に想到できる
8	本願			8a 8a:前記データ要求許可記述は、前記外部デバイス、前記第１のネットワークゾーン及び／又は前記第２のネットワークゾーンの前記終点のうちの１つに関連付けられたフロー、前記外部デバイスに関連付けられたフロー、前記第１のネットワークゾーン及び／又は前記第２のネットワークゾーンの前記終点のうちの１つに関連付けられた車両機能、又は前記外部デバイスに関連付けられた車両機能のうちの少なくとも１つに関連付けられたデータアクセス許可を更に含み、前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記外部デバイスとの通信を前記データアクセス許可に応答して調整するように更に構造化される、ことを更に含む、請求項４に記載のシステム。
8	1	X	関連個所は対比欄に記載	○ 8a:○・(N19)に「(2)データパケットの内容を確認し、たとえば送信ノードID、受信ノードID、オペコード、オペランドを確認し、制御系のたとえばエンジンを停止させるデータが情報系バスから送信されたのであれば不正データと認識しフィルタをかけ、制御系に転送しない。」とあることから、送信ノードIDと受信ノードID間のフローに対して、フィルタ（本願の「データアクセス許可」に相当）を実行していることは明らかである。
9	本願			9a 9a:前記データ要求許可記述は、外部通信帯域幅制限を更に含み、前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記外部デバイスとの通信を前記外部通信帯域幅制限に応答して調整するように更に構造化される、ことを更に含む、請求項４に記載のシステム。
9	1	X	関連個所は対比欄に記載	○ 9a:○・(N22)に「ゲートウェイにおいて車両の状態をモニタし、その車両の状態に基づいてゲートウェイを通過できるデータの属性を制限したり、帯域(単位時間あたりのデータ量)を変化させるようにしてもよい。」とあることから、請求項４で対比したゲートウェイが「外部通信帯域制限に応答して通信を調整」していることは明らかである。

10	本願			10a 10a:前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記外部デバイスとの通信を、前記調整された通信のうちの１つに関連付けられたフロー、前記調整された通信のうちの１つに関連付けられたデータタイプ、前記調整された通信のうちの１つに関連付けられたデータサービスプロバイダ、前記調整された通信のうちの１つに関連付けられた車両機能、又は、前記外部装置との通信的な結合の接続タイプ、のうちの少なくとも１つに応答して調整するように更に構造化される、請求項９に記載のシステム。
10	1	X		○ 10a:○・請求項８の対比参照
11	本願			11a 11a:前記構成回路は、前記ネットワーク調整記述に対する変更を含むポリシー更新を受信し、前記ネットワーク調整記述に対する前記変更に応答して前記第１のネットワークインタフェース回路の構成を更新するように更に構造化される、請求項１に記載のシステム。
11	2	Y2	関連個所は対比欄に記載	○ 11a:○・図１及び(N17)-(N18)において、異なる２つのLAN（制御系LAN116及び情報系LAN112）の間を中継するゲートウェイ装置101が記載されている。・図２及び(N21)に「センタサーバ203（本願の「外部装置」に対応）は、情報系及び制御系のアクセスを規定したポリシを格納する格納部205及びゲートウェイ装置101に対するポリシを更新するポリシ更新応答部204を有する。」とある。・また、図９及び(N36)-(N39)において、ゲートウェイ装置がセンターサーバ203からポリシを取得し、ポリシ更新部110がポリシを更新する記載がある。
12	本願			12a 12a:前記ポリシー管理回路は、前記ポリシー更新に関連付けられた認可を解釈し、要求元ユニットが前記ポリシー更新の前記ネットワーク調整記述に対して変更を加えることが認可されていないことを前記認可が示すのに応答して前記ポリシー更新を抑制するように更に構造化される、請求項１１に記載のシステム。
12	2	A		△ 12a:△請求項１１の対比参照。＜相違単＞・「ポリシーに関連付けられた許可を解釈」については記載なし
13	本願			13a 13a:前記要求元ユニットは、前記ポリシー更新に関連するエンティティ、前記ポリシー更新に関連するアプリケーション、前記ポリシー更新に関連するフロー、前記ポリシー更新に関連する車両機能、前記ポリシー更新を通信する外部デバイスの識別子から構成されるユニットから選択される少なくとも１つのユニットを含む、請求項１２に記載のシステム。
13	2	Y2	関連個所は対比欄に記載	○ 13a:○・図１０及び(N37)に「ポリシ格納部205では、ハード識別子（本願の「車両機能」に対応）、ソフト識別子とポリシ及び推奨対応システムを組として管理する」とある。
14	本願			14a 14a:ネットワーク調整記述を含むポリシーを解釈することと、前記ネットワーク調整記述に応答して第１のネットワークインタフェース回路を構成することと、前記第１のネットワークインタフェース回路を用いて、車両の第１のネットワークゾーンの終点と前記車両の第２のネットワークゾーンの終点との間の通信を調整することと、を含む方法。

15	本願			15a 15a:前記ネットワーク調整記述が、前記第１のネットワークゾーン又は前記第２のネットワークゾーンのうちの少なくとも一方の終点を少なくとも一部分が含むデータ要求元に関連付けられたデータ値を含むデータ要求許可記述を含むことと、前記データ要求許可記述に応答して通信を調整することと、を更に含む、請求項１４に記載の方法。
16	本願			16a 16a:前記ネットワーク調整記述に応答して第２のネットワークインタフェース回路を構成することと、前記第２のネットワークインタフェース回路を用いて前記第２のネットワークゾーンの前記終点の通信を調整することと、を更に含む、請求項１５に記載の方法。
17	本願			17a 17a:前記ネットワーク調整記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成することと、前記ゲートキーパーインタフェース回路を用いて前記第１のネットワークゾーン及び前記第２のネットワークゾーンの両方の終点と外部デバイスとの間の通信を調整することと、を更に含む、請求項１６に記載の方法。
18	本願			18a 18a:前記データ要求許可記述が、前記外部デバイス、前記第１のネットワークゾーン及び／又は前記第２のネットワークゾーンの前記終点のうちの１つに関連付けられたフロー、前記外部デバイスに関連付けられたフロー、前記第１のネットワークゾーン及び／又は前記第２のネットワークゾーンの前記終点のうちの１つに関連付けられた車両機能、又は前記外部デバイスに関連付けられた車両機能のうちの少なくとも１つに関連付けられたデータアクセス許可を更に含むことと、前記データアクセス許可に応答して、前記ゲートキーパーインタフェース回路を用いて前記外部デバイスとの通信を調整することと、を更に含む、請求項１７に記載の方法。
19	本願			19a 19a:前記データ要求許可記述が、外部通信帯域幅制限を更に含むことと、前記外部通信帯域幅制限に応答して、前記ゲートキーパーインタフェース回路を用いて前記外部デバイスとの通信を調整することと、を更に含む、請求項１７に記載の方法。
20	本願			20a 20a:前記調整された通信のうちの１つに関連付けられたフロー、前記調整された通信のうちの１つに関連付けられたデータタイプ、前記調整された通信のうちの１つに関連付けられたデータサービスプロバイダ、前記調整された通信のうちの１つに関連付けられた車両機能、又は、前記外部装置との通信的な結合の接続タイプ、のうちの少なくとも１つに更に応答して通信を調整することを更に含む、請求項１９に記載の方法。
21	本願			21a 21a:前記ネットワーク調整記述に対する変更を含むポリシー更新を受信し、前記ネットワーク調整記述に対する前記変更に応答して前記第１のネットワークインタフェース回路の構成を更新することを更に含む、請求項１４に記載の方法。
22	本願			22a 22a:前記ポリシー更新に関連付けられた認可を解釈し、要求元ユニットが前記ポリシー更新の前記ネットワーク調整記述に対して変更を加えることが認可されていないことを前記認可が示すのに応答して前記ポリシー更新を抑制することを更に含む、請求項２１に記載の方法。

23	本願			23a 23a:ネットワーク使用許可記述を含むポリシーを解釈することと、前記ネットワーク使用許可記述に応答して第１のネットワークインタフェース回路を構成することと、前記第１のネットワークインタフェース回路を用いて、車両の第１のネットワークゾーンの終点と前記車両の第２のネットワークゾーンの終点との間の通信を調整することと、を含む方法。
23	1	X	関連個所は対比欄に記載	○ 23a:○・請求項１の対比に加えて、(N36)に「フィルタリングのポリシー」と記載があること及び(N19)から、当該ポリシーが本願の「ネットワーク使用許可記述」に対応する
24	本願			24a 24a:前記ネットワーク使用許可記述が、外部データアクセス記述を更に含むことと、前記外部データアクセス記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成することと、前記外部データアクセス記述に応答して、前記ゲートキーパーインタフェース回路を用いて外部デバイスとの通信を調整することと、を更に含む、請求項２３に記載の方法。
24	1	X	関連個所は対比欄に記載	○ 24a:○・請求項４の対比参照
25	本願			25a 25a:前記外部データアクセス記述は、前記外部デバイスに関連付けられた許可を含む、請求項２４に記載の方法。
25	1	X		○ 25a:～28a:○・請求項４～８の対比参照
26	本願			26a 26a:前記外部データアクセス記述は、前記車両のフローに関連付けられた許可を含み、通信を調整することは、前記第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの前記終点のうちの通信中の終点のフロー関連付けに基づいて通信を調整することを含む、請求項２４に記載の方法。
26	1	X		○ 25a:～28a:○・請求項４～８の対比参照
27	本願			27a 27a:前記外部データアクセス記述は、アプリケーションに関連付けられた許可を含み、通信を調整することは、前記外部デバイス、前記第１のネットワークゾーンの終点、又は前記第２のネットワークゾーンの終点のうちの１つを含む通信デバイスのアプリケーション関連付けに基づいて通信を調整することを含む、請求項２４に記載の方法。
27	1	X		○ 25a:～28a:○・請求項４～８の対比参照
28	本願			28a 28a:前記外部データアクセス記述は、前記車両のネットワークゾーンに関連付けられた許可を含み、通信を調整することは、調整された通信のソースゾーン又は宛先ゾーンのうちの少なくとも一方と、前記外部データアクセス記述とに基づいて通信を調整することを含む、請求項２４に記載の方法。
28	1	X		○ 25a:～28a:○・請求項４～８の対比参照
29	本願			29a 29a:前記第１のネットワークゾーン及び前記第２のネットワークゾーンは、それぞれ前記車両の別々の仮想ローカルエリアネットワークを含む、請求項２８に記載の方法。

29	3	Y2	関連個所は対比欄に記載	○ 29a:○・図２、図３及び(N70)に「スイッチ装置151は、スイッチ部51と、処理部52と、バッファ53と、複数の通信ポート54とを備える。」とあり、(N73)に「複数の通信ポート54は、VLAN(Virtual Local Area Network)と対応付けられている。具体的には、たとえば、センサ111B、運転支援装置111C、カメラ111D、ナビゲーション装置111Eおよびセントラルゲートウェイ111Fは、たとえばVLAN1に属している。また、車外通信装置111Aは、たとえば、VLAN1と異なるVLAN2に属している。」とある。
30	本願			30a 30a:前記ネットワーク使用許可記述は、前記第１のネットワークゾーン又は前記第２のネットワークゾーンのうちの少なくとも一方に対応するネットワーク利用記述と、前記第１のネットワークゾーン又は前記第２のネットワークゾーンのうちの一方の終点、フロー、車両機能、又はアプリケーションのうちの少なくとも１つを含む通信デバイス記述と、を更に含み、通信を調整することは、前記ネットワーク利用記述と、調整された通信に関連付けられた関連する通信デバイスとに基づいて通信を調整することを含む、ことを更に含む、請求項２３に記載の方法。
30	1	X		○ 30a:○・請求項23aの記載参照
31	本願			31a 31a:ネットワーク使用許可記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と、前記ネットワーク使用許可記述に応答して第１のネットワークインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と、車両の第１のネットワークゾーンの終点と前記車両の第２のネットワークゾーンの終点との間の通信を調整するように構造化された前記第１のネットワークインタフェース回路と、を含む装置。
32	本願			32a 32a:前記ネットワーク使用許可記述が、外部データアクセス記述を更に含むことと、前記構成回路が、前記外部データアクセス記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成するように更に構造化されることと、前記ゲートキーパーインタフェース回路が、前記外部データアクセス記述に応答して外部デバイスとの通信を調整するように構造化されることと、を更に含む、請求項３１に記載の装置。
33	本願			33a 33a:前記外部データアクセス記述は、前記外部デバイスに関連付けられた許可を含む、請求項３２に記載の装置。
34	本願			34a 34a:前記外部データアクセス記述は、前記車両のフローに関連付けられた許可を含み、前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンの前記終点のうちの通信中の終点のフロー関連付けに基づいて通信を調整するように更に構造化される、請求項３２に記載の装置。
35	本願			35a 35a:前記外部データアクセス記述は、アプリケーションに関連付けられた許可を含み、前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記外部デバイス、前記第１のネットワークゾーンの終点、又は前記第２のネットワークゾーンの終点のうちの１つを含む通信デバイスのアプリケーション関連付けに基づいて通信を調整するように更に構造化される、請求項３２に記載の装置。
36	本願			36a 36a:前記外部データアクセス記述は、前記車両のネットワークゾーンに関連付けられた許可を含み、前記ゲートキーパーインタフェース回路は、調整された通信のソースゾーン又は宛先ゾーンのうちの少なくとも一方と、前記外部データアクセス記述とに基づいて通信を調整するように更に構造化される、請求項３２に記載の装置。

37	本願			37a 37a:前記第１のネットワークゾーン及び前記第２のネットワークゾーンは、それぞれ前記車両の別々の仮想ローカルエリアネットワークを含む、請求項３６に記載の装置。
38	本願			38a 38a:前記ネットワーク使用許可記述は、前記第１のネットワークゾーン又は前記第２のネットワークゾーンのうちの少なくとも一方に対応するネットワーク利用記述と、前記第１のネットワークゾーン又は前記第２のネットワークゾーンのうちの一方の終点、フロー、車両機能、又はアプリケーションのうちの少なくとも１つを含む通信デバイス記述と、を更に含み、前記ゲートキーパーインタフェース回路は、前記ネットワーク利用記述と、調整された通信に関連付けられた関連する通信デバイスとに基づいて通信を調整するように更に構造化される、ことを更に含む、請求項３２に記載の装置。

５．備考（検索者用）

【発明のポイント】

・車載通信ネットワークにおいて、複数の異なるネットワークゾーンを有する車内のネットワークゾーン間または社内／社外のネットワークゾーン間を中継する、ゲートウェイ装置（本願では集中型ネットワークデバイスと称す）が、プロトコル変換及び通信の調整を行う。

・特徴は、通信の調整を記述したポリシーを解釈し、ポリシーからポリシーを実行可能な指令を生成し、インターフェース回路に設定する構成を有しており、ポリシはアクセス制御またはレギュレーション制御を記述している点である。

【その他】

・本願は分割出願である（現出願は特許査定済み）

原出願番号　特願２０２２-５１８４１２

原出願日　　２０２０年9月２１日

・優先権主張あり

優先日　　２０１９年9月２０日